

提示:

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释题的字数不得超过 35 字。
- 3) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
阿佛加德罗常数 $N_A = 6.022141 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- 4) 可能用到的有机缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 Boc: 叔丁氧羰基 Piv: 特戊酰基
NCS: N-氯代丁二酰亚胺 TFA: 三氟乙酸 TFAA: 三氟乙酸酐 Tf: 三氟甲磺酰基
Ts: 对甲苯磺酰基 r.t.: 室温 dioxane: 二氧六环 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯
DBU: 1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯

第3题 有趣的锗和锡化合物 (16分, 占8%)

在强还原剂的作用下, 可以得到不同的胺配体 (如下图的 L^1 和 L^2) 与 Ge 或者 Sn 结合的不同团簇分子。

化合物 $A(\text{GeCl}L^1)$ 与 Mg(I) 还原剂作用, 可以得到 $B(\text{Ge}_2L^1_2)$; B 中 Ge-Ge 间距为 260 pm; 若用 $\text{GeCl}L^2$ 与 Mg(I) 还原剂作用, 则得到 $C(\text{Ge}_4L^2_4)$; C 呈现电荷分离结构; 其中 Ge 的配位几何构型为三角锥、平面三角形和四面体。 B 和 C 均能与 H_2 作用: B 与氢气 20°C 反应生成 $D(\text{Ge}_2L^1_2\text{H}_2)$, D 中 Ge-Ge 间距为 253 pm; C 与氢气 80°C 反应生成 E , E 中 4 个 Ge 原子均为四面体配位且化学环境相同。 E 与 TMC 反应, 产物仅有 F , F 含 1 个 Ge 原子。

化合物 $\text{SnBr}L^1$ 与 Mg(I) 还原剂作用, 可以得到 $G(\text{Sn}_5L^1_4)$; G 有 4 根 Sn-Sn 单键 (无其他 Sn-Sn 键连), 4 个 L^1 的化学环境相同。用 $\text{SnBr}L^2$ 与 Mg(I) 还原剂作用, 得到 $H(\text{Sn}_6L^2_6)$; H 中 Sn 的配位几何构型均为四面体。

画出 $A \sim H$ 的结构示意图 (要求: 如有金属-金属键, 须示出化学键是单键、双键还是三键; 须示出各物种的立体结构; 配体可分别简写为 L^1 、 L^2 、TMC)

